

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar perdagangan kontrak derivatif Contract for Difference (CFD) komoditas Emas terhadap Dolar Amerika Serikat (Spot Gold CFD atau XAUUSD) pada pasar valuta asing (forex) merupakan salah satu instrumen keuangan dan safe-haven asset paling likuid dan aktif di dunia dengan volume transaksi harian global melampaui ratusan miliar dolar AS. Karakteristik safe-haven menjadikan emas sebagai instrumen utama lindung nilai terhadap lonjakan inflasi, ketidakstabilan geopolitik, dan penurunan nilai mata uang fiat. Namun demikian, tingginya likuiditas, ketersediaan fasilitas leverage, serta keterlibatan pelaku pasar berskala institusional mengakibatkan pergerakan harga kontrak CFD emas berbasis pasar spot ini memiliki tingkat volatilitas yang tinggi, bersifat non-linear, non-stasioner, serta dipenuhi oleh derau (noise) pada horizon waktu intraday (Al-Thaqeb et al., 2026; Kazemdehbashi, 2026).

Dalam menghadapi dinamika pasar tersebut, sebagian besar pelaku pasar retail secara konvensional mengandalkan analisis teknikal berbasis indikator tertinggal (lagging indicators) seperti Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, dan Simple Moving Average (SMA). Kelemahan mendasar dari indikator-indikator tersebut adalah sifatnya yang reaktif karena diturunkan secara murni dari rata-rata pergerakan harga masa lalu, sehingga kerap terlambat merespons perubahan momentum pasar yang dinamis. Akibatnya, indikator konvensional sering menghasilkan sinyal palsu (false breakout) pada saat terjadi perburuan likuiditas (liquidity sweep) di sekitar level harga penting yang timbul akibat akumulasi volume transaksi pelaku pasar institusional.

Guna membaca perilaku aliran dana institusional tersebut, berkembang pendekatan Smart Money Concepts (SMC) dan Inner Circle Trader (ICT) dalam analisis pergerakan harga (price action). Pendekatan ini mengidentifikasi jejak

likuiditas institusi melalui struktur geometri pasar, antara lain: Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), dan Liquidity Sweep. Dari perspektif keilmuan komputasi finansial, struktur geometri pasar SMC seperti BOS dan CHoCH sejatinya merupakan representasi visual dari fenomena deteksi titik perubahan rezim pasar (market changepoint detection) yang memetakan transisi dari fase momentum tren ke pembalikan harga (mean-reversion) (Wood et al., 2024). Meskipun metodologi SMC memiliki landasan analisis struktur pasar yang sistematis, penerapannya selama ini umumnya masih dilakukan secara manual dan subjektif, sehingga rentan dipengaruhi oleh bias psikologis pengambilan keputusan (seperti kecemasan tertinggal tren/FOMO, penutupan posisi prematur, atau transaksi impulsif pasca-kerugian) yang menghambat tercapainya konsistensi evaluasi jangka panjang.

Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan Machine Learning membuka peluang untuk mentransformasi analisis teknikal dan SMC menjadi sistem kuantitatif yang objektif, terukur, dan beroperasi secara konsisten. Namun demikian, telaah literatur penelitian terkini menunjukkan adanya keterbatasan pada model-model machine learning konvensional saat diterapkan pada instrumen emas. Sebagai contoh, studi empiris oleh Prastyo et al. (Clean Energy and Smart Technology, 2025) menunjukkan bahwa penerapan algoritma Random Forest pada peramalan harga emas harian menghasilkan performa yang tidak memadai pada data out-of-sample rentang 2020–2024, dengan perolehan nilai koefisien determinasi negatif ($R^2 = -1.97$) dan galat yang tinggi (RMSE USD 385.49). Keterbatasan ini terjadi karena algoritma berbasis bagging mengandalkan mekanisme perataan nilai daun (leaf averaging), sehingga tidak mampu mengekstrapolasi pergerakan saat harga menembus rekor baru (all-time high). Oleh karena itu, Prastyo et al. (2025) secara eksplisit menyimpulkan perlunya transisi ke algoritma gradient boosting seperti LightGBM atau XGBoost yang didukung oleh rekayasa fitur prediktif. Berdasarkan

telaah literatur tersebut, diidentifikasi tiga celah penelitian (research gap) utama yang belum terselesaikan secara tuntas.

Pertama, keterbatasan formulasi masalah regresi harga nominal dibandingkan klasifikasi probabilitas arah pergerakan. Sebagian besar penelitian terdahulu memformulasikan peramalan deret waktu finansial sebagai tugas regresi nilai nominal. Pendekatan ini rentan terhadap autokorelasi tinggi, di mana estimasi harga saat ini cenderung hanya mengikuti nilai periode sebelumnya ($y_t \approx y_{t-1}$), sehingga menghasilkan nilai akurasi semu yang kehilangan daya prediksi riil (Santoso et al., 2025). Sebagaimana dibuktikan oleh Kazemdehbash (2026) melalui model Trend-Adjusted Time Series (TATS) serta Al-Thaqeb et al. (2026), peramalan finansial yang aplikatif memerlukan dekonstruksi ke arah klasifikasi probabilitas arah tren diskrit (directional probability) yang terkalibrasi presisi dengan ambang batas keyakinan tinggi (high-conviction threshold $\geq 65\%$) agar sistem mampu menyaring dan menahan diri saat kondisi pasar berada dalam fase konsolidasi (sideways).

Kedua, isolasi data internal dan belum terintegrasinya analisis intermarket multi-timeframe serta jadwal berita makroekonomi. Sebagian besar model dalam literatur hanya memanfaatkan data internal single-asset pada timeframe harian (D1) atau intraday tunggal, sehingga mengabaikan korelasi keterbalikan yang kuat antara harga emas spot dan Indeks Dolar AS (DXY) (Sayegh & Accary, 2026), serta sensitivitas harga emas terhadap rilis data ekonomi AS berkategori High Impact (NFP, CPI, FOMC) (Nguyen et al., 2025). Model peramalan yang tidak menyertakan kalender rilis data makroekonomi dan konfirmasi tren pada timeframe yang lebih tinggi (H4/H1) rentan menghasilkan sinyal keliru (whipsaw) saat rilis data fundamental membalikkan struktur harga intraday secara mendadak.

Ketiga, keterbatasan pengujian terhadap kondisi pasar riil pada kontrak CFD dengan manajemen risiko adaptif dan modul evaluasi pasca-transaksi. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berhenti pada evaluasi pengujian statis (backtesting) berbasis data historis yang rentan overfitting dan belum teruji terhadap friksi pasar

nyata (seperti biaya spread bid-ask dinamis, slippage, dan latensi jaringan pada broker CFD). Selain itu, sistem perdagangan terotomasi pada umumnya memaksakan eksekusi keputusan pada setiap kondisi pasar tanpa menyediakan mekanisme penolakan tindakan (abstain / reject option) ketika tingkat ketidakpastian model tinggi (Motlagh et al.), yang berisiko memperbesar penurunan nilai modal (drawdown). Di samping itu, evaluasi pasca-transaksi secara sistematis melalui pengujian skenario pasar berulang belum diterapkan untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang mendukung atau melemahkan performa model.

Guna mengatasi ketiga keterbatasan mendasar tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) yang diintegrasikan ke dalam arsitektur Multi-Source Feature Fusion 36 variabel prediktif terstandarisasi. Algoritma LightGBM dipilih karena keunggulan efisiensi komputasi melalui teknik Gradient-based One-Side Sampling (GOSS), Exclusive Feature Bundling (EFB), serta skema Leaf-wise Tree Growth with Depth Limitation. Mekanisme ini memungkinkan model mencapai konvergensi fungsi loss secara lebih optimal dengan efisiensi memori yang lebih baik dibandingkan XGBoost dan arsitektur Deep Learning (Zhou et al., 2025; Ke et al., 2017). Keunggulan ini terbukti secara empiris pada instrumen komoditas emas (XAU), di mana LightGBM mencatatkan performa terbaik dibandingkan XGBoost dan KNN (Yuan, 2023), serta terbukti efisien menangani data deret waktu berfluktuasi tinggi (Anthony et al., 2024). Karakteristik komputasi ini sangat krusial untuk kebutuhan inferensi probabilitas waktu nyata (real-time) dengan latensi rendah pada penutupan candle M15 dan M5.

Sistem yang dibangun mengonstruksi 36 variabel fitur prediktif yang mencakup empat pilar: (1) Geometri Candlestick dan Momentum Intraday (M15 dan M5); (2) Struktur Geometri Institusional Smart Money Concepts (Order Block Bullish/Bearish, Fair Value Gap, Break of Structure, Change of Character, Liquidity Sweep, dan Fibonacci Retracement); (3) Jangkar Tren Multi-Timeframe Makro H4

dan H1 (EMA 50 dan EMA 200); serta (4) Kanal Makroekonomi dan Intermarket DXY (rasio return XAU/DXY, tren DXY, dan siklus rilis berita berdampak tinggi NFP, CPI, serta FOMC). Mengadopsi prinsip Reject Option Classification (Motlagh et al.), keputusan eksekusi posisi pada terminal MetaTrader 5 API hanya dipicu apabila probabilitas model melampaui ambang batas keyakinan tinggi (high-conviction threshold $\geq 65.0\%$), sedangkan probabilitas pada zona ketidakpastian (35%–65%) diarahkan untuk menahan diri (abstain/hold). Sistem ini selanjutnya dipadukan dengan modul manajemen risiko adaptif berbasis Average True Range (ATR), rasio Risk-to-Reward (RRR) terukur (1 : 1.8 hingga 1 : 2.5), batas akumulasi posisi, batas kerugian harian maksimum, serta pencatatan log evaluasi skenario perdagangan secara otomatis.

Tabel 1.1 Matriks Komparasi Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu pada Tabel 1.1, kontribusi dan kebaruan (novelty) penelitian tugas akhir ini terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, penggabungan empat domain fitur prediktif heterogen (geometri candlestick intraday, struktur likuiditas Smart Money Concepts, jangkar tren multi-timeframe H4, serta transmisi korelasi Indeks DXY dan siklus kalender makroekonomi AS) ke dalam satu alur pemrosesan klasifikasi probabilitas terpadu. Kedua, penerapan mekanisme ambang batas keyakinan tinggi (confidence threshold $\geq 65.0\%$) berbasis prinsip reject option untuk menyaring derau konsolidasi pasar. Ketiga, validasi performa sistem secara end-to-end melalui pengujian forward testing waktu nyata pada pasar Spot Gold CFD via MetaTrader 5 API yang dilengkapi modul Post-Trade Scenario Evaluator Engine untuk audit kinerja secara objektif dan terukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun arsitektur Multi-Source Feature Fusion yang mengintegrasikan 36 variabel heterogen mencakup geometri candle, Smart Money Concepts (OB, FVG, BOS, CHoCH), tren multi-timeframe H4/H1, korelasi intermarket Indeks Dolar AS (DXY), dan siklus berita makroekonomi (NFP, CPI, FOMC) tanpa menimbulkan bias kebocoran data masa depan (lookahead bias)?
2. Bagaimana menerapkan dan mengoptimasi algoritma LightGBM Classifier dengan skema Leaf-wise Tree Growth, pembobotan kelas seimbang (balanced class weights), dan hyperparameter tuning sistematis guna menghasilkan estimasi probabilitas arah pergerakan harga XAUUSD yang terkalibrasi presisi pada timeframe M15 dan M5?
3. Bagaimana merancang arsitektur sistem eksekusi perdagangan terotomasi waktu nyata terintegrasi MetaTrader 5 API yang menerapkan filter ambang batas keyakinan tinggi (confidence threshold $\geq 65\%$) serta manajemen risiko kuantitatif dinamis (Dynamic ATR Stop-Loss, RRR 1 : 2.5, dan batas kerugian harian maksimum)?
4. Bagaimana membangun Post-Trade Scenario Evaluator Engine untuk mendiagnosa akar penyebab keberhasilan (Take Profit) maupun kegagalan (Stop-Loss) setiap transaksi tertutup, serta menguji ketahanan skenario pasar 5 hingga 10 kali transaksi sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan model?
5. Bagaimana efektivitas dan kinerja model LightGBM yang dibangun jika dibandingkan dengan algoritma pembanding (XGBoost dan Random Forest) berdasarkan metrik evaluasi klasifikasi statistik (ROC-AUC, Precision, Recall, F1-Score) serta metrik finansial pengujian forward testing pasar nyata (Win Rate, Profit Factor, Maksimum Drawdown, dan ROI)?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus, mendalam, dan terarah sesuai dengan ruang lingkup keilmuan Teknik Informatika, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek instrumen keuangan yang diteliti dibatasi secara spesifik pada kontrak derivatif Contract for Difference (CFD) komoditas Emas terhadap Dolar Amerika Serikat (XAUUSD) yang diperdagangkan pada pasar spot forex melalui terminal MetaTrader 5, tanpa melibatkan serah-terima komoditas fisik (cash-settled derivative).
2. Data historis yang digunakan untuk pelatihan dan validasi model bersumber dari penarikan candle real-time MetaTrader 5 sebanyak 50.000 candle pada timeframe operasional M15 (Intraday Swing) dan M5 (Scalping), dengan data konfirmasi tren makro pada timeframe H1 dan H4.
3. Variabel masukan (fitur independen) dibatasi pada 36 variabel terstandarisasi yang mencakup: Geometri Candlestick, Smart Money Concepts (Order Block Bullish & Bearish, Fair Value Gap Bullish & Bearish, Break of Structure, Change of Character, Liquidity Sweep), Fibonacci Retracement, Indikator Momentum ATR dan RSI, Korelasi Intermarket Indeks Dolar AS (DXY), serta fitur biner kalender makroekonomi AS berkategori High Impact (NFP, CPI, FOMC).
4. Algoritma pembelajaran mesin utama yang diimplementasikan adalah LightGBM Classifier, dengan model pembanding terbatas pada Extreme Gradient Boosting (XGBoost) dan Random Forest (RF).
5. Target luaran model merupakan probabilitas klasifikasi biner arah pergerakan harga 5 candle ke depan (label 1 untuk kenaikan, label 0 untuk penurunan) dengan ambang keyakinan eksekusi (confidence threshold) $\geq 65.0\%$.
6. Pengujian operasional sistem (live forward testing) dilakukan secara otomatis melalui koneksi MetaTrader 5 Python API pada akun forward testing dengan

saldo evaluasi awal \$500.00 USD, ukuran lot terkontrol (0.01 lot), rasio Risk-to-Reward minimal 1 : 1.8 s.d. 1 : 2.5, batas akumulasi posisi maksimal 2 posisi aktif bersamaan, serta batas toleransi kerugian harian maksimal 5 loss.

7. Lingkungan pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Python 3.13 dengan pustaka utama: lightgbm, scikit-learn, MetaTrader5, pandas, numpy, dan openpyxl.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Membangun dan menguji pipeline Multi-Source Feature Fusion yang mampu mengintegrasikan 36 variabel prediktif heterogen (geometri candle, Smart Money Concepts, momentum, tren multi-timeframe H4/H1, intermarket DXY, dan rilis berita makroekonomi) secara sinkron tanpa kebocoran data masa depan (lookahead bias).
2. Mengembangkan model klasifikasi probabilitas terkalibrasi berbasis algoritma LightGBM yang mampu memprediksi arah pergerakan harga XAUUSD secara akurat dan menyaring kondisi pasar konsolidasi melalui penetapan ambang keyakinan tinggi (confidence threshold $\geq 65\%$).
3. Mengimplementasikan sistem eksekusi perdagangan terotomasi waktu nyata terintegrasi MetaTrader 5 API yang dilengkapi modul manajemen risiko adaptif (Dynamic ATR Stop-Loss, RRR 1 : 2.5, dan batas kerugian harian maksimum).
4. Mengembangkan Post-Trade Scenario Evaluator Engine untuk mendokumentasikan, mendiagnosa, dan mengevaluasi akar penyebab profit dan loss setiap transaksi pasar secara transparan, serta menguji ketahanan skenario pasar 5–10 kali sebagai landasan perbaikan berkelanjutan model.

5. Mengevaluasi dan membandingkan performa model LightGBM terhadap algoritma pembandingan (XGBoost dan Random Forest) berdasarkan metrik evaluasi klasifikasi statistik (ROC-AUC, Precision, Recall, F1-Score) serta metrik finansial riil pada pengujian forward testing pasar nyata (Win Rate, Profit Factor, Maksimum Drawdown, dan ROI).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis (Akademik & Keilmuan Informatika):

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Applied Machine Learning dan Data Mining pada deret waktu finansial, khususnya mengenai efektivitas algoritma Gradient Boosting berbasis histogram (LightGBM) dalam memproses data tabular berdimensi tinggi dan non-stasioner.
- b. Menyajikan bukti empiris mengenai pentingnya integrasi data lintas-domain (Multi-Source Feature Fusion) yang menggabungkan geometri institusional SMC, tren multi-timeframe, dan variabel makroekonomi eksternal (DXY dan News) dalam meningkatkan akurasi dan ketahanan model prediktif.
- c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti dan mahasiswa program studi Informatika dalam mengimplementasikan kalibrasi probabilitas klasifikasi untuk pengambilan keputusan kuantitatif di bawah ketidakpastian.

2. Manfaat Praktis (Praktisi, Trader Retail, & Industri Finansial):

- a. Menyediakan sistem pendukung keputusan (Decision Support System) dan alat bantu perdagangan otomatis yang objektif, rasional, dan terukur guna

memitigasi bias psikologis pengambilan keputusan (seperti kecemasan tertinggal momentum, penutupan posisi prematur, atau transaksi impulsif pasca-kerugian).

- b. Menghadirkan model mitigasi risiko modal yang teruji melalui penerapan filter ambang batas keyakinan (high-conviction threshold $\geq 65\%$), manajemen ukuran risiko dinamis berbasis ATR, serta batas kerugian harian maksimum.
- c. Menyediakan modul otomatisasi evaluasi pasca-trade (Scenario Evaluator Engine) yang memudahkan praktisi dalam menganalisis matriks keberhasilan dan kegagalan transaksi secara transparan untuk audit portofolio.

1.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mengadopsi kerangka kerja CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) yang diadaptasi untuk rekayasa komputasi finansial. Tahapan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. **Studi Literatur dan Identifikasi Masalah:** Melakukan telaah pustaka terhadap riset terkini mengenai algoritma LightGBM, geometri Smart Money Concepts, korelasi transmisi DXY, kalender ekonomi, serta metodologi manajemen risiko kuantitatif.
2. **Pengumpulan Data Multi-Sumber:** Menarik data historis candle XAUUSD pada timeframe M15, M5, H1, dan H4 melalui terminal MetaTrader 5 API, mengintegrasikan data historis Indeks Dolar AS (DXY), serta mengompilasi data jadwal berita makroekonomi AS berkategori High Impact (NFP, CPI, FOMC).

3. **Pra-pengolahan Data dan Rekayasa Fitur:** Membersihkan data, menyelaraskan stempel waktu (timestamp alignment), merekayasa 36 variabel prediktif (geometri candle, SMC, momentum, tren H4, DXY, berita makro), menyusun label target arah 5 candle ke depan, serta membagi dataset menjadi data latih, validasi, dan uji.
4. **Pemodelan dan Pelatihan Model:** Melatih model klasifikasi LightGBM dengan skema Leaf-wise Tree Growth, menerapkan pembobotan kelas seimbang (balanced class weights), melakukan tuning hyperparameter, serta melatih model pembanding XGBoost dan Random Forest.
5. **Pembangunan Sistem Eksekusi dan Antarmuka:** Membangun modul eksekusi otomatis terintegrasi MetaTrader 5 API dengan mekanisme transmisi order waktu nyata (real-time) berlatensi rendah dan manajemen risiko terukur, serta antarmuka pemantauan desktop (PyWebView/Flask) yang menampilkan status sistem eksekusi, saldo, ekuitas, dan kurva portofolio.
6. **Pengujian Forward Testing dan Evaluasi Pasca-Trade:** Menjalankan pengujian waktu nyata pada pasar riil sebanyak minimal 100 transaksi, mencatat log transaksi secara otomatis ke lembar kerja evaluasi, mendiagnosa efektivitas skenario entry via Scenario Evaluator Engine, serta menghitung metrik klasifikasi statistik dan metrik finansial.
7. **Dokumentasi dan Penyusunan Laporan:** Menyusun laporan skripsi secara sistematis sesuai dengan format dan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di UPN "Veteran" Yogyakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Menguraikan latar belakang masalah volatilitas harga emas XAUUSD, kelemahan indikator konvensional, potensi algoritma LightGBM dan Smart Money Concepts, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan.
2. **BAB II TINJAUAN LITERATUR:** Membahas landasan teori mengenai komoditas emas XAUUSD, Indeks Dolar AS (DXY), konsep mikrostruktur pasar Smart Money Concepts (Order Block, FVG, BOS, Liquidity Sweep), teori dasar algoritma machine learning (LightGBM, XGBoost, Random Forest), metrik evaluasi klasifikasi statistik dan finansial, serta pemetaan telaah penelitian terdahulu (state-of-the-art).
3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Menguraikan secara perinci alur perancangan sistem, teknik pengumpulan dan sinkronisasi data multi-sumber, formulasi rekayasa 36 fitur prediktif, arsitektur pelatihan model LightGBM, rancangan integrasi sistem eksekusi waktu nyata via MetaTrader 5 API, mekanisme manajemen risiko adaptif, serta desain Post-Trade Scenario Evaluator Engine.
4. **BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN:** Menyajikan hasil eksperimen pelatihan model, perbandingan performa statistik antara LightGBM, XGBoost, dan Random Forest, analisis atribusi fitur terpenting, hasil evaluasi pengujian live forward testing pasar riil, kurva ekuitas portofolio (stepped equity curve), serta pembahasan diagnostik skenario transaksi menang dan kalah.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:** Menyajikan kesimpulan akhir yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan temuan empiris, serta memberikan saran-saran strategis bagi pengembangan sistem dan penelitian lanjutan di masa mendatang.

Peneliti & Tahun	Publikasi / Jurnal	Objek Penelitian	Metode / Algoritma	Variabel / Fitur Masukan	Hasil & Metrik Performa	Kelemahan / Research Gap yang Ditinggalkan
Al-Thaqeb et al. (2026)	J. of Risk and Financial Management (Scopus Q2)	XAUUSD (Harian / D1)	Random Forest, SVM, Artificial Neural Network (ANN)	Harga OHLCV historis dan indikator makroekonomi (suku bunga, minyak dunia, kurs valuta).	Random Forest mencapai akurasi arah tertinggi (~68.2%).	Hanya menggunakan data harian (D1), tidak memodelkan geometri mikrostruktur institusional (Order Block/FVG), tidak menguji eksekusi real-time forward testing intraday, dan ketiadaan manajemen risiko dinamis ATR.
Ben Jabeur et al. (2024)	Annals of Operations Research (Scopus Q1)	Emas Spot Global (Harian)	Extreme Gradient Boosting (XGBoost) + SHAP Interaction Values	Indeks ketidakpastian geopolitik (GPR), volatilitas pasar modal (VIX), dan harga komoditas global.	XGBoost mengungguli model linear dan ANN dalam regresi harga nominal dengan penjelasan atribusi fitur via SHAP.	Berorientasi pada regresi nominal jangka panjang, tidak menghasilkan probabilitas klasifikasi terkalibrasi untuk trigger order trading, tidak memanfaatkan struktur SMC intraday, dan pelatihan pohon XGBoost lambat.
Nasrul Fadhila Akbar (2026)	Prosiding Seminar Nasional Indonesia (Sociohum)	Harga Emas Fisik Antam (Domestik Indonesia)	Perbandingan XGBoost vs. Random Forest Regressor	Indikator teknikal konvensional (EMA, RSI, MACD) berbasis data historis penutupan harian.	Random Forest menghasilkan MAE lebih rendah dibandingkan XGBoost pada peramalan harga nominal emas Antam.	Hanya meneliti komoditas emas fisik domestik harian, fitur terbatas pada indikator lagging konvensional, mengabaikan intermarket Indeks Dolar AS (DXY) dan rilis berita ekonomi AS, serta tidak ada otomasi trading.
Kazemdehbashi (2026)	arXiv:2601.12706 (Pre-print Januari 2026)	Data Deret Waktu Emas Harian	Trend-Adjusted Time Series (TATS) Hibrida Klasifikasi Arah + LSTM/Bi-LSTM	Data sekuensial deret waktu harga emas harian.	Pemisahan prediksi tren arah diskrit terbukti menurunkan galat peramalan finansial dibanding model time-series murni.	Mengandalkan arsitektur Deep Learning (LSTM) yang lambat untuk inferensi real-time, tidak menguji pada timeframe intraday (M15/M5), tidak memasukkan intermarket DXY, dan belum diuji pada eksekusi forward testing pasar nyata.
Gono et al. (2023)	Mathematics (MDPI, Scopus Q1)	Harga Komoditas Logam Perak /	Extreme Gradient Boosting (XGBoost)	Data harga historis komoditas logam perak.	Nilai koefisien determinasi (R-squared) mencapai	Pendekatan regresi nominal menghasilkan efek lagging bias (prediksi

		Silver		Regressor		> 0.95 pada dataset pengujian.	hanya membuntuti harga kemarin), tidak memberikan sinyal eksekusi beli/jual yang aplikatif, dan tidak mengintegrasikan market structure institusional.
Subeesh et al. (2025)	Int. J. of Financial Studies (Scopus Q2)	Emas Spot Dunia (Harian)		Hibrida ARIMA + Random Forest / SVR dengan Data Fusion Multimodal	Indikator teknikal dasar, indeks sentimen berita finansial, inflasi AS, dan yield obligasi.	Fusi data multimodal meningkatkan akurasi arah sebesar ~5.2% dibanding model teknikal murni.	Skala waktu harian tanpa arsitektur multi-timeframe intraday (M15-M5-H4), pipeline data terlalu lambat untuk eksekusi intraday, dan ketiadaan confidence guard untuk menyaring kondisi pasar konsolidasi (choppy market).
Zhou et al. (2025)	Systems (MDPI, Scopus Q2)	Pasar Saham Global		Hibrida ARIMA, Recurrent Neural Network (RNN), dan LightGBM	Multi-lag returns, volume perdagangan, dan indikator volatilitas historis.	LightGBM terbukti unggul telak dalam efisiensi komputasi (kecepatan latih 15x lebih cepat) dan mencapai F1-score tertinggi pada data besar.	Objek berupa saham konvensional (bukan komoditas emas ber-leverage tinggi yang sensitif DXY), tidak memodelkan geometri likuiditas Smart Money Concepts (SMC), dan tidak ada integrasi eksekusi pasar riil MetaTrader.
Sayegh & Accary (2026)	Economies (MDPI, Scopus Q2)	Imbal Hasil Emas Spot dan Indeks Dolar AS (DXY)		Analisis Ekonometrika Deret Waktu & Transmisi Kanal Dolar AS (2000–2025)	Data return harian XAUUSD dan Indeks Dolar AS (DXY).	Membuktikan secara empiris bahwa Indeks Dolar AS (DXY) merupakan determinan paling dominan terhadap dinamika imbal hasil emas secara konsisten.	Analisis bersifat retrospektif statistik tanpa membangun model machine learning prediktif otomatis, tidak memanfaatkan timeframe intraday untuk mendeteksi divergensi jangka pendek, dan tidak ada sistem trading.
Ardiyansyah & Handhika (2024)	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), SINTA 2	Data Harga Emas Dunia (XAUUSD) Harian		Extreme Gradient Boosting (XGBoost) dengan Hyperparameter Tuning	Data historis harga emas harian dan indikator teknikal lag (Moving Average).	Optimasi hyperparameter berhasil meningkatkan performa XGBoost dengan meraih MAPE sebesar 0.84% pada horizon	Hanya menggunakan data harian nominal satu dimensi tanpa variabel eksternal makroekonomi (DXY dan jadwal rilis berita), serta belum menguji model LightGBM pada skala intraday.

harian.

Prastyo, Sibyan, & Hasanah (2025)	Clean Energy and Smart Technology (CEST), Vol. 4(1), Hal. 39–44	Emas Fisik Harian (2020–2024)	Random Forest Regression (Website Interaktif Streamlit)	Data harga historis nominal harian Open, High, Low, Close, Volume dari Yahoo Finance.	Model gagal total pada data uji out-of-sample: MAE USD 329.31, RMSE USD 385.49, dan R ² bernilai negatif (-1.97).	Model pohon ensemble bagging (Random Forest) tidak mampu mengekstrapolasi pergerakan saat harga menembus rekor tertinggi baru (all-time high / ATH). Penulis merekomendasikan transisi ke algoritma gradient boosting (LightGBM/XGBoost).
Ziyang Yuan (2023)	Highlights in Science, Engineering and Technology (CMLAI), Vol. 39, Hal. 720–725	Emas Spot & Bitcoin (XAU) (CME) Harian	Komparasi KNN Regression, XGBoost, dan LightGBM	Laju perubahan harga harian, kuantitas volume transaksi, dan diferensial waktu.	LightGBM unggul mutlak pada emas dengan RMSE 3.323, MAE 2.014, MAPE 0.119%, dan R ² 0.997, mengalahkan XGBoost dan KNN dengan kecepatan komputasi tertinggi.	Hanya menguji data harian nominal satu dimensi tanpa indikator teknikal komprehensif, tanpa intermarket DXY, dan tanpa sistem eksekusi pasar riil.
Kaur, Sidhu, & Bhathal (2026)	Applied Computational Intelligence and Soft Computing (Wiley / Hindawi), Vol. 2026	Kontrak Berjangka Komoditas Emas Global	Hibrida Random Forest Regression + Soft Actor-Critic (SAC) Deep Reinforcement Learning	Indikator teknikal dasar, volatilitas ATR, dan Indeks Risiko Geopolitik (GPR).	Model SAC meraih Sharpe Ratio 1.45, profit kumulatif +48.6%, dan menekan Maximum Drawdown ke 7.4%.	Arsitektur DRL sangat lambat dan membutuhkan daya komputasi masif; tidak mengintegrasikan struktur likuiditas multi-timeframe tingkat mikro (M15/M5) serta belum memiliki modul evaluasi skenario pasca-trade.
Penelitian Ini (Nouval Ditya Maheswara, 2026)	Tugas Akhir Teknik Informatika UPN 'Veteran' Yogyakarta	Pasar Spot Gold CFD (XAUUSD) Riil pada Broker MetaTrader 5 (Multi-Timeframe M15 & M5 dengan konfirmasi	LightGBM Classifier Teroptimasi dengan Balanced Class Weights & Confidence Guard (>= 65%)	36 Variabel Multi-Source Feature Fusion: Geometri M15/M5, SMC (Order Block Bull & Bear, FVG Bull & Bear, BOS, CHoCH, Sweep), Fibo 100 candle, Jangkar Tren H4 (EMA 50/200), Kanal DXY	Akurasi Sinyal High-Conviction (>= 65%) mencapai 74.77% pada M15 (ROC-AUC 0.595) dan 79.26% pada M5 (ROC-AUC 0.618). Live forward testing otomatis	Mengintegrasikan 36 variabel multi-source (geometri M15/M5, SMC, tren H4, intermarket DXY, dan siklus rilis berita NFP/CPI/FOMC) ke dalam model klasifikasi probabilitas arah LightGBM, menerapkan filter keyakinan tinggi (confidence threshold ≥

H4)

(XAU/DXY Return, menghasilkan 65.0%), serta menguji
Tren DXY), dan eksekusi presisi keandalan sistem melalui
Fitur Siklus Berita dengan RRR 1 : forward testing
Makro (NFP, CPI, 2.5. terintegrasi MetaTrader 5
FOMC). API dengan manajemen
risiko dinamis ATR dan
modul evaluasi skenario
pasca-transaksi.